关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P042 张角定理

二级结论

条件

条件一 (点边上分点):

在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，记 $\angle BAD=\alpha$，$\angle CAD=\beta$，$AB=c$，$AC=b$，$AD=d$。

结论

结论一 (张角定理):

直观描述: 三角形内点分对边，正弦比之和等于整体正弦比。

$$\frac{\sin\alpha}{b}+\frac{\sin\beta}{c}=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{d}.$$

常见变形 (角平分线特例):

直观描述: 当 AD 平分 $\angle A$ 时，$\alpha=\beta$，公式简化为角平分线长公式。

$$d=\frac{2bc\cos\alpha}{b+c}.$$

理解说明

一句话直觉

张角定理通过三角形面积相等，将点 D 分 BC 的比例关系转化为 α,β 的正弦与两边 b,c 的比例关系，是解三角形中连接边角的重要工具。

核心拆解

要点一 (面积法推导):

将 $\triangle ABC$ 分割为 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$，写出各自的面积公式，相加后约去公共因子即得公式。

要点二 (边角对应):

公式中 $\sin\alpha$ 与边 b（AC）对应，$\sin\beta$ 与边 c（AB）对应，注意不要颠倒。

几何本质 (面积合成)

整体三角形的面积等于两个小三角形面积之和，通过面积表达式建立边与角的正弦关系。

代数意义 (齐次关系)

公式是分式等式，每个分式都是正弦与边长的比值，体现出三角形中边长与对角正弦的比例关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值 (解三角形)

- **考法一 (求线段长度):** 已知三角形两边及分角，直接代入公式求解 AD。
- **考法二 (角平分线计算):** 利用特例 $d=\frac{2bc\cos\alpha}{b+c}$ 快速求解角平分线长。

顿悟点

公式可以通过面积法在 30 秒内自行推导，不需要死记；关键是正确标注 α,β 对应的边。

使用场景

- **场景一 (已知两边两角求分线段):** 在 $\triangle ABC$ 中，已知 b,c,α,β，求 AD。
- **场景二 (角平分线相关):** 已知 b,c 及 α（或 $\angle A$ 的一半），求 AD 或验证角平分线性质。

证明

思路提示

利用 $\triangle ABD,\triangle ACD,\triangle ABC$ 的面积公式，通过 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}$ 建立等式，化简即可。

正式推导

步骤一 (书写面积):

分别写出三个三角形的面积（以夹角正弦表示）：

$$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}cd\sin\alpha,$$
$$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}bd\sin\beta,$$
$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin(\alpha+\beta).$$

理由：面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，在 $\triangle ABD$ 中，边 $AB=c$ 与 $AD=d$ 的夹角为 α；在 $\triangle ACD$ 中，边 $AC=b$ 与 $AD=d$ 的夹角为 β；在 $\triangle ABC$ 中，边 $AB=c$ 与 $AC=b$ 的夹角为 $\alpha+\beta$。

步骤二 (面积相等):

因为 $\triangle ABC$ 由 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 拼成，面积满足：

$$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}.$$

代入面积表达式得：

$$\frac{1}{2}bc\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}cd\sin\alpha+\frac{1}{2}bd\sin\beta.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：点 D 在 BC 上，故 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 无重叠且覆盖 $\triangle ABC$。

步骤三 (化简结论):

两边同时乘以 2，再除以 bcd，整理得：

$$\frac{\sin(\alpha+\beta)}{d}=\frac{\sin\alpha}{b}+\frac{\sin\beta}{c}.$$

理由： b,c,d 均不为零（三角形边长），且 $\sin(\alpha+\beta)>0$（$\alpha+\beta<\pi$ 且为内角）。两边同除后得到所需形式。

结论回扣

最终得到 $\frac{\sin\alpha}{b}+\frac{\sin\beta}{c}=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{d}$，即为张角定理。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AC=2$，$AB=2\sqrt{3}$，$\angle BAD=30^\circ$，$\angle CAD=60^\circ$，求 AD。

解题步骤：

第一步 (识别条件):

由已知得 $b=AC=2$，$c=AB=2\sqrt{3}$，$\alpha=\angle BAD=30^\circ$，$\beta=\angle CAD=60^\circ$，$\alpha+\beta=90^\circ$。

理由：明确张角定理所需各量，注意 α 对着边 b，β 对着边 c。

第二步 (代入公式):

张角定理：$\frac{\sin\alpha}{b}+\frac{\sin\beta}{c}=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{d}$。代入数值：

$$\frac{\sin 30^\circ}{2}+\frac{\sin 60^\circ}{2\sqrt{3}}=\frac{\sin 90^\circ}{d}.$$

理由：直接应用定理，将已知量代入等式。

第三步 (计算结果):

$$\begin{aligned}\frac{\sin 30^\circ}{2}+\frac{\sin 60^\circ}{2\sqrt{3}}&=\frac{0.5}{2}+\frac{\sqrt{3}/2}{2\sqrt{3}}\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\\&=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

理由：因此 $\frac{1}{2}=\frac{1}{d}$，解得 $d=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $AD=2$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=5$，$AC=3$，$\angle A=60^\circ$，AD 是 $\angle A$ 的平分线，求 AD。

解题步骤：

第一步 (确定角度条件):

因为 AD 平分 $\angle A=60^\circ$，所以 $\alpha=\beta=30^\circ$，且 $\alpha+\beta=60^\circ$。对应边 $b=AC=3$，$c=AB=5$。

理由： 角平分线将顶角平分，两小角相等。

第二步 (代入张角定理):

张角定理为 $\dfrac{\sin\alpha}{b}+\dfrac{\sin\beta}{c}=\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{d}$。代入得

$$\frac{\sin 30^\circ}{3}+\frac{\sin 30^\circ}{5}=\frac{\sin 60^\circ}{d}.$$

理由： 直接套用公式，注意 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，$\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

第三步 (解方程求 d):

$$\begin{aligned}\frac{\sin 30^\circ}{3}+\frac{\sin 30^\circ}{5}&=\frac{1/2}{3}+\frac{1/2}{5}\\&=\frac{1}{6}+\frac{1}{10}\\&=\frac{5}{30}+\frac{3}{30}\\&=\frac{8}{30}\\&=\frac{4}{15}.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{4}{15}=\frac{\sin 60^\circ}{d}.$$

解得

$$d=\frac{15\sqrt{3}}{8}.$$

理由： 先化简左边，再解比例式。

关键结论： $AD=\dfrac{15\sqrt{3}}{8}$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC=6$，AD 是 $\angle A$ 的平分线，且 $AD=3\sqrt{3}$，求 $\angle A$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步 (分析角平分条件):

因为 AD 平分 $\angle A$，所以 $\alpha=\beta$。设 $\angle BAD=\alpha$，则 $\angle A=2\alpha$。

理由：角平分线定义。

第二步 (应用张角定理化简):

由张角定理得：

$$\frac{\sin\alpha}{6}+\frac{\sin\alpha}{6}=\frac{\sin 2\alpha}{3\sqrt{3}}.$$

化简左边得 $\frac{\sin\alpha}{3}$，故

$$\frac{\sin\alpha}{3}=\frac{\sin 2\alpha}{3\sqrt{3}}.$$

利用倍角公式 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$ 代入：

$$\frac{\sin\alpha}{3}=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{3\sqrt{3}}.$$

约去 $\sin\alpha$（非零）：

$$\frac{1}{3}=\frac{2\cos\alpha}{3\sqrt{3}}.$$

由此得 $6\cos\alpha=3\sqrt{3}$，即 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$。

理由：每步变形依据：倍角公式、等式同除非零量、交叉相乘。

第三步 (求角):

由 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $\alpha=30^\circ$，所以 $\angle A=2\alpha=60^\circ$。

理由：特殊角的三角函数值。

关键结论： $\angle A=60^\circ$。

易错提醒

易错点一 (角边对应混淆):

在套用张角定理时，将 $\sin\alpha$ 对应到边 c，或将 $\sin\beta$ 对应到边 b。

正确理解 (角对边匹配):

$\alpha=\angle BAD$ 对应的边是 $AC=b$，$\beta=\angle CAD$ 对应的边是 $AB=c$。

错因分析 (记忆机械):

仅记忆公式左右顺序，未结合图形中角与边的位置，导致对应错误。

易错点二 (忽视内点条件):

将点 D 取在 BC 延长线上时仍然使用张角定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解 (内分点要求):

点 D 必须在线段 BC 上，此时 α,β 均为 $\triangle ABC$ 的内角，才能保证面积公式成立。

错因分析 (条件遗漏):

忽略定理中“点 D 在边 BC 上”的前提，对 D 的位置不加验证。

易错点三 (面积公式误用):

在用面积法推导或证明时，将 $\triangle ABD$ 的面积错写为 $\frac{1}{2}\cdot b\cdot d\cdot\sin\alpha$。

正确理解 (夹角选择):

$\triangle ABD$ 中，已知边 $AB=c$ 与 $AD=d$ 的夹角为 α，面积应为 $\frac{1}{2}cd\sin\alpha$。

错因分析 (夹角混淆):

未分清三角形中哪两条边夹着角 α，机械套用面积公式。

结论小结

一句话核心

张角定理揭示了三角形中任一点分对边时，被分割出的两个小三角形面积之和等于原三角形面积，从而得到边角之间的简洁分式关系。

使用条件

- **条件 1(点在线段上):** 点 D 在边 BC 上，且 D 在 B,C 之间（内分点）。
- **条件 2(角度为内角):** $\alpha,\beta\in(0,\pi)$ 且 $\alpha+\beta<\pi$。

关键提醒

- **易错点 (角边对应):** 公式中 $\sin\alpha$ 对应边 $b=AC$，$\sin\beta$ 对应边 $c=AB$，切勿颠倒。
- **检查项 (内点确认):** 应用前确认 D 在线段 BC 上，否则结论不成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料